Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC International
المستوى 3

الهندسة

الوحدة 4

مبادئ التجارة والجودة المُطبقة في الهندسة

المؤلف: ناتالي غريفيثس

المستوى 3

كتاب الطالب

نشرته شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

https://www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk/

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Pearson التأهيلية على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لمتن النصوص لعام 2020 محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

تنضيد الحروف بواسطة شركة فلورنس برودكشن ليمتد

إنتاج شركة فلورنس برودكشن ليمتد وإنتيغرا

© حقوق التأليف والنشر للرسوم التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسوم التوضيحية من إعداد شركة فلورنس برودكشن ليمتد

نُشرت هذه الطبعة عام 2024

ما لم يُذكر خلاف ذلك في هذا العمل، فإن أي علامات تجارية لجهة خارجية قد تظهر في هذا العمل هي ملك لأصحابها المعنيين وأي إشارات إلى العلامات التجارية أو الشعارات أو المظهر التجاري الآخر لجهة خارجية هي لأغراض توضيحية أو وصفية فقط. لا يُقصد من هذه الإشارات الإشارة إلى أي رعاية، أو تأييد، أو تفويض، أو ترويج لمنتجات بيرسون إديوكيشن ليمتد يقوم به مالكي هذه العلامات، أو أي علاقة بين المالك وشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد أو الشركات أو المؤلفين أو المرخص لهم أو الموزعين التابعين لها.

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر

يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية.

إشعار حقوق التأليف والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواءً كان بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، باستثناء الحالات التي تتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن (www.cla.co.uk EC4A 1EN). يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

المواقع الإلكترونية

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن محتوى أي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يعاين المعلمون كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الصف للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا، وملائمًا، ومناسبًا. ونقترح أن يضع المعلمون إشارة مرجعية على المواقع الإلكترونية المفيدة وأن ينظروا في تمكين الطلاب من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/الكلية.

ملاحظة من الناشر

تُنفذ Pearson عمليات تحرير مُكثَّفة لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، آخذةً بعين الاعتبار التحقق من الإجابات والحقائق، وتبذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء، لكن ما نحن إلا بشر، وأحيانًا تحدث أخطاء. ولا تتحمل Pearson المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

شكر وتقدير

الصور:

123آر اف: وونغ يو ليانغ، ص 19؛ **غيتي إيماجز:** مونتي راكوزين/ديجيتال فيجن ص 6.

تعرُّف الوحدة

ستستكشف في هذه الوحدة كيفية تأثير أنشطة الأعمال التجارية الرئيسة والاتفاقيات التجارية في المؤسسات الهندسية وكيفية استخدامها لتحقيق ميزة تنافسية. ستتعرَّف سبب حاجة المؤسسات إلى التحكم في التكاليف، وكيفية اتخاذ القرارات من خلال تطبيق منهجية تقدير التكلفة على أساس النشاط. كما ستدرس المقصود بالجودة ولماذا تعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. ستتحقق من أنظمة الجودة، بما فيها ضمان الجودة والمراقبة. أخيرًا، ستستكشف إدارة القيمة بوصفها عملية لإيجاد قيمة في المؤسسة.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك، وفي أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل يعني أنك قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عند إنجاز واجبك النهائي.

التقييم

ستخضع لتقييم سلسلة من الواجبات يحددها معلمك.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم، ويمكنك القيام بذلك خلال العمل على الواجب.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك أيضًا التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة. على سبيل المثال، تتطلب معايير التفوق منك التحليل وإنتاج نموذج أو تنفيذ التمرين بدقة، بينما تتطلب معايير الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول. ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل:

- التحقيق في الشركات المحلية، ويمكن أن يشمل زيارات إليها
- مشاريع البحث وحل المشكلات
- تحليل دراسات الحالة أو الملاحظات أو الأمثلة من بيئات العالم الحقيقي.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، والمكان الذي تستطيع فيه العثور على أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ دراسة الوحدات الإدارية للأعمال والاتفاقيات التجارية التي تساعد المؤسسات الهندسية على الازدهار		
A.P1 شرح كيفية تأثير أنشطة الشركة الرئيسة في المؤسسة الهندسية. **تمرين تقييمي 4.1** **A.P2** شرح كيفية تأثير الاتفاقيات التجارية في المؤسسة الهندسية. **تمرين تقييمي 4.1**	**A.M1** تحليل كيفية تأثير أنشطة الشركة الرئيسة والاتفاقيات التجارية في المؤسسة الهندسية، ما يؤدي إلى وجود ميزة تنافسية. **تمرين تقييمي 4.1**	**A.D1** تقييم، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، كيفية اتحاد أنشطة الشركة الرئيسة والاتفاقيات التجارية للتأثير في مؤسسة هندسية، ما يؤدي إلى وجود ميزة تنافسية. **تمرين تقييمي 4.1**
نتاج التعلم ب دراسة تقدير التكلفة على أساس النشاط كطريقة للتحكم في التكاليف وتحديد ما إذا كان المنتج أو الخدمة الهندسية مربحة		
B.P3 شرح سبب تحكم مؤسسة هندسية في التكاليف. **تمرين تقييمي 4.2** **B.P4** إعداد نموذج تقدير تكلفة على أساس النشاط لمنتج أو خدمة هندسية. **تمرين تقييمي 4.2**	**B.M2** إعداد نموذج تقدير تكلفة على أساس النشاط بدقة لمنتج أو خدمة هندسية، مع شرح أسباب ضوابط التكلفة. **تمرين تقييمي 4.2**	**B.D2** إعداد نموذج تقدير تكلفة على أساس النشاط بحيث يكون نموذج دقيق ومتطور لمنتج أو خدمة لتحديد مجالات التكلفة الرئيسة التي يمكن أن تؤثر في الربحية، مع شرح أسباب ضوابط التكلفة. **تمرين تقييمي 4.2**
نتاج التعلم ج تعرُّف كيفية استخدام المؤسسات الهندسية لأنظمة الجودة وإدارة القيمة من أجل بناء القيمة		
C.P5 شرح أغراض أنظمة إدارة الجودة المختلفة وإدارة القيمة التي تستخدمها المؤسسات الهندسية. **تمرين تقييمي 4.3** **C.P6** تنفيذ تمرين تحليل القيمة في عملية هندسية معينة. **تمرين تقييمي 4.3**	**C.M3** تحليل الغرض من أنظمة إدارة الجودة المختلفة وإدارة القيمة التي تستخدمها المؤسسات الهندسية. **تمرين تقييمي 4.3** **C.M4** تنفيذ تمرين تحليل القيمة بدقة في عملية هندسية معينة. **تمرين تقييمي 4.3**	**C.D3** تقييم نتائج تمرين إدارة القيمة لنشاط هندسي معين وتقديم توصيات تتضمن استخدام أنظمة الجودة لتحقيق أوجه الكفاءة في النشاط الهندسي. **تمرين تقييمي 4.3**

بدء النشاط

اعمل في مجموعات لدراسة تصميم أحد هواتفك المحمولة وتصنيعه. من الشركة المُصنّعة للمنتج؟ ما عمليات التصنيع المشمولة؟ ما الأقسام/ الإدارات التي يمكن أن تحتوي عليها مؤسسة لتصنيع الهواتف المحمولة؟ ما تكاليف إنتاج هاتف محمول؟ دوّن ملاحظات بذلك. عند إنجاز هذه الوحدة، فكِّر في حجم المعرفة والفهم اللذان اكتسبتهما للموضوع. حدد المعلومات الجديدة التي يمكنك إضافتها إلى ملاحظاتك.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} دراسة الوحدات الإدارية للأعمال والاتفاقيات التجارية التي تساعد المؤسسات الهندسية على الازدهار

ب} دراسة تقدير التكلفة على أساس النشاط كطريقة للتحكم في التكاليف وتحديد ما إذا كان المنتج أو الخدمة الهندسية مربحة

ج} تعرُّف كيفية استخدام المؤسسات الهندسية لأنظمة الجودة وإدارة القيمة من أجل بناء القيمة

أ} دراسة الوحدات الإدارية للأعمال والاتفاقيات التجارية التي تساعد المؤسسات الهندسية على الازدهار

ستتعلم في هذا الجزء طريقة تحديد كيفية تأثير أنشطة الأعمال التجارية الرئيسة والاتفاقيات التجارية في مؤسسة هندسية وكيفية استخدامها لتحقيق ميزة تنافسية.

الوحدات الإدارية للأعمال والأنشطة الرئيسة

يتفاوت حجم المؤسسات الهندسية من الشركات المحلية الصغيرة التي تصنع منتجًا لسوق معين إلى الشركات العالمية واسعة النطاق. وبغض النظر عن حجم الشركة، فيجب أن تضم فريق إدارة يخضع له مجموعة من **الوظائف/ الوحدات الإدارية**.

يوضح الجدول 4.1 أمثلة على الأنشطة الرئيسة المنفذة ضمن وظائف الأعمال المختلفة.

وفي ما يأتي بعض الوظائف التي يجب أن تكون على دراية بها وجوانب العمل التي تتولاها.

- **الموارد البشرية** - شؤون الموظفين داخل المؤسسة.
- **الشؤون المالية** - التعاملات المالية والتكلفة داخل المؤسسة.
- **المبيعات** - تسويق المنتج النهائي وبيعه للعملاء، بما في ذلك الإعلان والترويج.
- **عمليات التشغيل** - الأنشطة المشمولة في تصنيع المنتج.
- **البحث والتطوير** - أبحاث السوق وفحص المنتجات لتطوير المنتجات للتصنيع مع مراجعة مستوى رضا العملاء.
- **المشتريات** - مهام مثل الحصول على المواد الخام وشرائها للتصنيع.

المصطلح الرئيس

الوظائف/ الوحدات الإدارية - مجالات الأنشطة التي تتكون منها الشركة والمنظِّمة لها.

موضوعات ذات صلة

ترِد الأنشطة المرتبطة بتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات في **الوحدة 2: تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق**.

الجدول 4.1 الأنشطة الرئيسة ضمن وظائف الأعمال المختلفة

الوظائف/ الوحدات الإدارية	أمثلة على الأنشطة
تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات	• التشكيل • التصنيع • إزالة مواد • إضافة مواد • عمليات التجميع • فحوصات الجودة وعمليات الفحص/ الاختبار
إدارة سلاسل التوريد	• قرارات الاستعانة بمصادر خارجية - حيث تنظر المؤسسة في استخدام شركة خارجية لأداء مهمة معينة • تقييم المورّد - حيث تقيّم المؤسسة استخدام الموردين الحاليين والبديلين (مثل مورّدي المواد الخام)
التسويق والمبيعات	• الوعي بالعلامة التجارية - كيف تريد المؤسسة أن ينظر العملاء إلى العلامة التجارية • أبحاث السوق - دراسة السوق المستهدف للمنتج للمساعدة على التطوير • المبيعات • تعليقات العملاء - الحصول على بيانات حول رضا العملاء والاستجابة لتعليقات العملاء
العلاقات مع العملاء	• تلبية التوقعات - تبذل المؤسسات الناجحة قصارى جهدها لضمان رضا عملائها • التحلي بروح المبادرة - على سبيل المثال، أخذ زمام المبادرة لطلب تعليقات العملاء أو توقع تساؤلات العملاء الشائعة
إدارة الموارد	• مصادر التمويل - تحديد الأموال من الميزانيات الداخلية أو من التدفقات الخارجية • تخصيص الموارد - تخصيص الموارد بين الإدارات والمشاريع المختلفة • مراقبة المخزون - ضمان وجود مخزون كافٍ متاح للإدارات والمشاريع المختلفة لاستخدامه وشراء المزيد على النحو المطلوب
تعيين الموظفين	• التوظيف الداخلي والخارجي - تعيين الموظفين لأدوار جديدة من داخل المؤسسة وخارجها • البرامج التدريبية - إعداد برامج التدريب للموظفين وإدارتها
إدارة الموظفين	• التقييمات - تقييم أداء الموظفين ومراجعته • الدعم والتدريب - الاستجابة لاحتياجات الدعم والتدريب، وضمان حصول الموظفين على فرص التطوير المهني المستمر
الشؤون المالية	• القوائم المالية التي توضح الربح (المال الذي تجنيه الشركة بعد دفع جميع التكاليف)، الخسارة (المال الذي تخسره الشركة) أو نقطة التعادل (حيث تطابق الأرباح الخسارة)

الاتفاقيات التجارية

المناقصات والتعاقد

قد تختار المؤسسة **التعاقد الخارجي** لأداء أنشطة معينة. وفي هذه الحالة تستعين المؤسسة بشركة مختلفة لتوفير سلع معينة أو خدمة محددة. على سبيل المثال، قد تستخدم المؤسسة التي تُصنّع المنتجات باستخدام القولبة بالحقن بتصميم قوالبها الخاصة ولكن تصنيع السبائك المعدنية لدى شركة مختلفة باستخدام معدات متخصصة. تُسمى الشركات التي تُبرم عقدًا لتزويد مؤسسة بالسلع أو الخدمات بالمقاولين.

المهارات

- التفسير

تطبق مهاراتك التفسيرية من خلال أنشطة البحث عن المعلومات.

بحث

دراسة إحدى المؤسسات من خلال زيارة لمقرها أو موقعها على الإنترنت. ما الوظائف/ الوحدات الإدارية أو الأقسام الموجودة في المؤسسة؟ دوّن ملاحظات حول مسؤولية كل وظيفة أو قسم.

المصطلح الرئيس

التعاقد الخارجي - إبرام عقد مع مورّد خارجي لأداء نشاط معين.

المصطلحات الرئيسة

القوة القاهرة - بند يُعفي الشركة من التزاماتها بموجب العقد إذا كانت حالت ظروف استثنائية غير متوقعة دون وفائها بالتزاماتها بموجب العقد.

المسؤولية - المسؤولية القانونية أو المالية عن شيء ما.

الضمان التنفيذي أو **الضمان الخارجي** - وعد مكتوب بإصلاح منتج أو استبداله في حالة عدم عمله أو تعطله، وعادةً ما يكون ذلك في إطار زمني محدد.

التعويض - التزام أحد الطرفين بدفع تعويض عن خسارة معينة تكبدها طرف آخر.

التأمين - مبلغ يُدفع للحماية من الخسائر غير المؤكدة.

إذا قررت المؤسسة أنها تريد التعاقد على نشاط ما، فستجعل ذلك العقد "مطروح للمناقصة". يمكن للشركات بعد ذلك تقديم عطاءات رسمية، مع تحديد المبلغ الذي ستتقاضاه لتنفيذ النشاط. وقد يقدم المقاولون المحتملون أيضًا مستندات مثل الرسوم أو المواصفات للنظر فيها. يمكن للمؤسسة المتعاقدة بعد ذلك تحديد المقاول الذي ستستخدمه، غالبًا بناءً على السعر والجودة.

ستقوم المؤسسة والمقاول المختار بإبرام عقد للسلع أو الخدمة المقدمة، حيث سيتضمن العقد الشروط والأحكام المتفق عليها، مع بنود للتأكد من حصول كل طرف على ما يحتاج إليه من الاتفاق.

وقد وضِعت هذه البنود لحماية كل من المؤسسة والمقاول (انظر الشكل 4.1). على سبيل المثال، ستطبق المؤسسة بنود "خرق العقد"؛ والتي قد تشمل العقوبات المالية أو الرفض إذا لم تكن راضية عن السلع أو الخدمة التي يقدمها المقاول. سيكون لدى المقاول بند **القوة القاهرة** لحمايته من **المسؤولية** إذا كان هناك شيء لا يمكن التنبؤ به أو لا مفر منه يؤثر في توفير السلع أو الخدمة.



الشكل 4.1 يمكن للعقود حماية كل من المؤسسة والمقاول

كما يمكن إدراج بند **الضمان التنفيذي** أو **الضمان الخارجي** في العقد، ويمثل الوعد الذي قدمه المقاول للمؤسسة بشأن السلع أو الخدمات المقدمة. الضمان الصريح هو الذي يُتفق عليه ويُذكر أو يُكتب بشكل مباشر؛ بينما الضمان الضمني لم يُذكر فعليًا، ولكنه توقع معقول بأن السلع أو الخدمة ستؤدي بطريقة معينة أو تُلبي معيارًا معينًا. تدعم القوانين الضمانات الضمنية وتحكم ما تشمله.

يُمثل بند **التعويض** أيضًا جزءًا من العقد، وهو اتفاق بين المقاول والمؤسسة حول المسؤول عن أي خسارة في حال سارت الأمور بشكل خاطئ أو لم تسِر على النحو المتوقع. قد تشمل التعويضات **التأمين** الذي يمكن أن يوفر تعويضًا عن أي خسارة أو غرامة.

المهارات

- الأخلاقيات

يمكن أن يُنظر في أخلاقيات الشركة عندما لا تلتزم بالعقد، وعند النظر في حقوق الملكية الفكرية.

وقفة للتفكير

تعاقدت مؤسسة هندسية على تصنيع قطعة رئيسة من المنتج الذي تبيعه، لكن المقاول يفوّت الموعد النهائي لتسليم القطعة إلى المؤسسة، وتتكبد المؤسسة تكاليف إضافية. ما الإجراء الذي يمكن أن تتخذه المؤسسة الهندسية؟ ما الحماية التي يمكن أن يتمتع بها المقاولون ضد أي غرامات مالية؟

تلميح فكِّر في خرق العقد والقوة القاهرة والتعويضات.

توسيع الأفق ابحث الفرق بين التأمين والتعويض. تحقق مما إذا كان يمكنك العثور على مثال لكل منهما في عقد هندسي.

حقوق الملكية الفكرية

حقوق الملكية الفكرية يُقصد بها الحقوق العامة التي تتمتع بها المؤسسة لاستخدام الأفكار والتصاميم الخاصة بها دون أن تتمكن شركة أخرى من استخدامها. ومن الأمثلة على ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية. إذا طورّت مؤسسة منتجًا جديدًا، فيمكنها الحصول على براءة اختراع للمنتج أو الاختراع، بحيث لا يمكن لأحد بيعه سواها. يمكن أن تتضمن العلامات التجارية الشعارات والعبارات الدعائية التي تستخدمها الشركة كجزء من هويتها. وإنشاء هذه الرسوم أو الكلمات بوصفها علامة تجارية يمنع أي شركة أخرى من استخدامها. تُستخدم التصميمات المسجلة لحماية المظهر الخارجي للمنتج، مثل شكله أو لونه أو ملمسه.

المهارات

- الإبداع والابتكار

أظهرت كل من هوفر و دايسون الابتكار والإبداع في تطوير تقنية المكنسة الكهربائية.

تطبيق النظرية

في عام 1922، أسس ويليام هنري هوفر شركة هوفر. فقد اشترى براءة اختراع في عام 1908 لتصميم مكنسة كهربائية تحتوي على فرشاة دوارة، وبدأ في تصنيع المنتج وتسويقه. حقق منتجه والعلامة التجارية المرتبطة به نجاحًا ساحقًا لدرجة أننا نشير إلى المكنسة الكهربائية في الوقت الحاضر غالبًا باسم "هوفر"، حتى عندما تكون من علامة تجارية مختلفة. أصبح "Hoovering" الآن مصطلحًا إنجليزيًا معترفًا به للتنظيف بالمكنسة الكهربائية.

في الآونة الأخيرة، ذاع صيت علامة تجارية للمكنسة الكهربائية تسمى "دايسون". اخترع جيمس دايسون طريقة جديدة لجمع الأوساخ عند التنظيف بالمكنسة الكهربائية باستخدام نظام الإعصار بدلًا من كيس الترشيح. على الرغم من أن تكلفة المكانس الكهربائية الخاصة به كانت تقارب ضعف تكلفة المكانس الكهربائية غير الإعصارية عند إطلاقها، إلا أن ابتكاره كان ناجحًا. أصبح دايسون الآن ملياردير، على الرغم من أنه باع أول مكنسة كهربائية عمودية له مؤخرًا في عام 1993.

فكر في الأسئلة الآتية وتحقق منها.

1. ماذا كان سيحدث لو لم يحصل ويليام هنري هوفر على براءة اختراع لتصميم المكنسة الكهربائية ذات الفرشاة الدوارة؟
2. لماذا تعتقد أن العملاء كانوا على استعداد لدفع ضعف هذا المبلغ مقابل مكانس دايسون الكهربائية عندما ظهرت لأول مرة في السوق؟
3. ابحث عن تصميمات دايسون وغيرها من المكانس الكهربائية المماثلة. هل سجل جيمس دايسون تصميمه؟ وما سبب ذلك؟

الميزة التنافسية

يمكن تحقيق الميزة التنافسية من خلال جميع وظائف الأعمال أو من خلال أي مزيج من الأنشطة والاتفاقيات التجارية. وفي ما يأتي بعض الطرق التي يمكن للمؤسسة من خلالها تحقيق ميزة تنافسية.

- الابتكار - يجب على المؤسسة تطوير وتقديم منتجات جديدة وجاذبة باستمرار للتنافس مع المؤسسات المماثلة الأخرى. وإذا تمكنت المؤسسة من تقديم منتج فريد من نوعه أو حل مشكلة لا يستطيع أي منتج آخر حلها، فقد لا يكون لديها أي منافسة عندما تقدم منتجها لأول مرة.
- استخدام التكنولوجيا الجديدة - تتطور التكنولوجيا باستمرار. إذا تبنت المؤسسة التكنولوجيا الجديدة، سواء ضمن منتجاتها أو في العمليات المستخدمة لتصنيع منتجاتها، فقد يمنحها ذلك الميزة التي تحتاج إليها للتفوق على الشركات الأخرى في السوق نفسها.
- حماية الملكية الفكرية - للتميز عن الآخرين، يجب أن تكون المؤسسة فريدة من نوعها. ومن خلال حماية أفكارها وهويتها وأسمائها التجارية من خلال براءات الاختراع والعلامات التجارية، يمكن للشركة الحفاظ على شخصيتها الفردية وتفرد منتجاتها.
- إدارة التكاليف - يجب على المؤسسة إدارة تكاليفها جيدًا لتحقيق الربح. حيث ستؤثر تكاليف تصنيع المنتج في سعر بيع المنتج. إذا، تمكنت مؤسسة، من خلال التحكم بشكل أفضل في التكلفة، من بيع منتج بجودة مماثلة لجودة منتجات منافسيها ولكن بسعر أقل، فإنها ستتمتع بميزة تنافسية.

المصطلح الرئيس

الميزة التنافسية - ما تمتلكه المؤسسة ويسمح لها بالتفوق على المنافسين.

بحث

فكر في هوفر ودايسون. كيف بنت هتين الشركتين ميزة تنافسية؟

دراسة حالة

فارم سبيرز

عمر موظف في شركة فارم سبيرز؛ وهي مؤسسة توفر قطع غيار الآلات للقطاع الزراعي. تُظهر الصورة عميلًا يقوم بتركيب قطعة من آلة فارم سبيرز. دور عمر هو الإشراف على وظائف العمليات داخل المؤسسة. وقد طُلب منه التفكير في قطعة جديدة من آلة، والعمل مع زملائه في الشؤون المالية والمشتريات لتحديد ما إذا كان يجب على فارم سبيرز الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيع القطعة. يجب عليه التفكير في الآتي:



- ما إذا توافرت لدى فارم سبيرز الموارد اللازمة لتصنيع القطعة في منشآتها
- ما إذا توافر موردون يمكنهم تلبية توقعات فارم سبيرز
- ما الشروط التجارية التي يجب الاتفاق عليها مع الموردين
- ما إذا كان الاستعانة بمصادر خارجية سيؤدي إلى خفض التكاليف، ما يمنح فارم سبيرز ميزة تنافسية.

اختبر معلوماتك

1 كيف سيتعرف عمر الموردين المحتملين؟

2 ما توقعات فارم سبيرز من الموردين؟

3 ما أنواع الشروط التجارية التي يجب الاتفاق عليها؟

4 كيف يمكن للتكاليف المخفضة أن توفر ميزة تنافسية؟

المهارات

- الاستدلال

استخدم مهاراتك في التفكير لوضع شروط تجارية مناسبة.

تمرين تقييمي 4.1 A.P1, A.P2, A.M1, A.D1

ادرس مؤسسة هندسية محلية وأعِد تقريرًا مكتوبًا يشرح ويقيّم كيفية تأثير الأنشطة التجارية الرئيسة والاتفاقيات التجارية في المؤسسة وكيفية تحقيق ميزة تنافسية.

استخدم الأمثلة لتوضيح كيفية تأثير مجموعة من العوامل في المؤسسة.

واحرص على استخدام المصطلحات الفنية الصحيحة وإعداد تقرير منظم منطقيًا وسهل القراءة.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب مني فعله؟
- ما المعلومات التي سأحتاج إليها لتنفيذ المهمة؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل يوجد أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أستهدف تحقيقه.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي أجدها أكثر صعوبة وابتكار طرق للتغلب على هذه الصعوبات.

المراجعة

- يمكنني شرح ما تشمله المهمة وكيفية تنفيذي لها.
- يمكنني أن أشرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة.

ب دراسة تقدير التكلفة على أساس النشاط كطريقة للتحكم في التكاليف وتحديد ما إذا كان المنتج أو الخدمة الهندسية مربحة

في نتاج التعلم أ، تعرَّفت كيف تؤثر التكاليف بشكل كبير في ربحية المؤسسة والميزة التنافسية. يجب على المؤسسة مراجعة تكاليفها بشكل متكرر من أجل تحقيق أقصى قدر من الإمكانات. تقدير التكلفة على أساس النشاط (ABC) طريقة يمكن للمؤسسة استخدامها للتحكم في التكاليف وإصدار الأحكام بشأن أدائها وربحيتها.

أسباب التحكم في التكاليف وأنواع التكاليف

في كل وظيفة من وظائف المؤسسة، يجب تقييم التكاليف والتحكم فيها لضمان تحقيق المؤسسة للربح.

على سبيل المثال؛ مؤسسة هندسية تصنع أذرعة الكباس (أذرعة التوصيل) لقطاع السيارات. كما توجد تكاليف واضحة تتبادر إلى الذهن: على سبيل المثال، تكاليف المواد الخام، والموظفين لإدارة وتشغيل منشأة التصنيع، وآلات لتصنيع المنتج، وتغليف المنتج وشحنه إلى العميل.

يجب إدارة كل هذه التكاليف لضمان كسب المؤسسة مال من بيع المنتج. ويجب أن يغطي الدخل من بيع المنتج جميع تكاليف تصنيع المنتج، بالإضافة إلى جزء مُخصص لتحقيق بعض الأرباح. كما يجب على المؤسسة النظر في ما تتقاضاه الشركات الأخرى مقابل منتج مماثل، ومحاولة جعل سعر منتجها تنافسيًّا. يجب تحقيق التوازن بين الربحية والأسعار التنافسية، لذلك من الضروري أن تجري المؤسسة تقديرات التكلفة بشكل صحيح.

هناك تكاليف خفية يمكن أن تفوّتها المؤسسة بسهولة دون دراسة متأنية. وبالنظر إلى مثال الشركة المصنعة لأذرع الكباس، ستكون هناك تكاليف الطاقة اللازمة لتشغيل الآلات في المصنع والمواد الاستهلاكية اللازمة لصيانة الآلة. كما توجد تكاليف متكبدة عند توقف الآلة عن العمل بسبب الصيانة. يمثل تقدير التكلفة الدقيق والفعال ضروري إذا أرادت المؤسسة أن تنجح.

وبالإضافة إلى تحديد وإدارة التكاليف المختلفة بعناية، يتعين على المؤسسة اتخاذ قرارات بشأن التكلفة يمكن أن تتعلق بما يأتي:

- الاستثمار - قد تضطر المؤسسة إلى استثمار مبلغ كبير من المال في تطوير المنتج وتصنيعه قبل تحقيق أي ربح من بيعه. وهذا ينطوي على عنصر مخاطرة، حيث سيتعين على المؤسسة تحديد مقدار الأموال التي ستستثمرها وموازنة ذلك مقابل مقدار الربح المتوقع من بيع المنتج، أو تحديد ما إذا كان الأمر يستحق الاستثمار في المنتج على الإطلاق.
- السحب - إذا لم يحقق المنتج ربحًا، فقد تقرر المؤسسة أن سحب المنتج من البيع أمر فعال من حيث التكلفة. فسيؤدي ذلك إلى توفير تكاليف التصنيع المستقبلية، ويمكن للمؤسسة استثمار ما توفره في منتج جديد قد يكون أكثر ربحية.
- التصنيع أو الشراء - في بعض الحالات قد تكون التكاليف التي تتكبدها المؤسسة أقل إذا اشترت ببساطة منتجًا (أو جزءًا من منتج) مُصنّعًا في مكان آخر، بدلًا من تصنيع المنتج بنفسها. وغالبًا ما يكون هذا هو السبب وراء قيام بعض الشركات ببيع المنتجات التي تحمل أسماء علاماتها التجارية ولكنها في الواقع مُصنّعة من قِبل شركات أخرى في الخارج.

المهارات

- اتخاذ القرار

يجب على المؤسسة اتخاذ القرارات المتعلقة بالتكاليف ذات الصلة

أنواع التكاليف

يمكن تصنيف التكاليف إلى عدد من الأنواع الواردة بإيجاز في الجدول 4.2.

الجدول 4.2 أنواع التكاليف

نوع التكلفة	الوصف	أمثلة
مباشرة	التكاليف التي تتعلق مباشرة بتصنيع منتج معين	• المواد الخام • **العمل تحت التنفيذ (WIP)** • تكاليف العمالة المباشرة
غير مباشرة	التكاليف التي تدخل في تصنيع منتج معين ولكن لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا به	• الطاقة • التأمين • الأجور • المواد الاستهلاكية
متغيرة	التكاليف التي يمكن أن تتغير بمرور الوقت	• المواد الخام • المواد الاستهلاكية
شبه متغيرة	التكاليف التي يمكن أن تختلف بحسب الطلب	• تكاليف العمل الإضافي • العمولة • الصيانة
ثابتة	التكاليف التي تبقى كما هي	• **النفقات العامة** • الإيجار • تكاليف الآلات • **الإهلاك** • التأمين
عامة/ إدارية	التكاليف المتعلقة بالإدارة المرتبطة بتصنيع المنتج	• الموارد البشرية • التمويل • تكنولوجيا المعلومات

المصطلحات الرئيسة

العمل تحت التنفيذ (WIP) - منتج أو مشروع غير مكتمل وما يزال قيد العمل، وتُخصص له تكلفة إجمالية للعمالة والمواد بنسبة أكبر.

النفقات العامة - تكاليف الخدمات الإضافية المتضمنة في تصنيع المنتج، مثل: تكاليف تشغيل المعدات والتدفئة أو الإضاءة؛ ولا ترتبط مباشرةً بتكاليف العمالة أو المواد.

الإهلاك - انخفاض قيمة الشيء بمرور الوقت؛ وهو ما قد يرتبط بتآكل الآلات أو انخفاض القيمة السوقية للمنتج.

مجمع تكاليف النشاط - فئة من التكاليف.

دوافع تكلفة النشاط - عامل ضمن مجمع تكاليف النشاط يؤدي إلى زيادة التكاليف.

طريقة تقدير التكلفة على أساس النشاط

في وقت من الأوقات، كان يجري حساب التكاليف داخل المؤسسات الهندسية بناءً على عدد ساعات تشغيل الآلة وعدد ساعات عمل العامل. ومع ذلك، مع إدخال واستخدام التكنولوجيا الجديدة وتطوير أساليب التصنيع المحسنة، أصبح من الأكثر دقة حساب تكلفة تصنيع المنتج من خلال مراجعة التكاليف الفعلية اللازمة لتنفيذ المهمة.

باستخدام طريقة تقدير التكلفة على أساس النشاط، يجري تعيين كل تكلفة لفئة تكلفة تسمى **مجمع تكاليف النشاط**. نحدد بعد ذلك **دوافع تكلفة النشاط** داخل كل مجمع لتكاليف الأنشطة. دوافع تكلفة النشاط يُقصد بها العوامل الفعلية التي تتسبب في اختلاف التكلفة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت التعبئة والتغليف والإرسال يشكلون مجمعًا لتكاليف نشاط، فسيكون عدد الطرود الذي يُعبَّأ ويُشحن هو العامل المُحفِّز في النشاط.

في ما يأتي خطوات طريقة تقدير التكاليف على أساس النشاط:

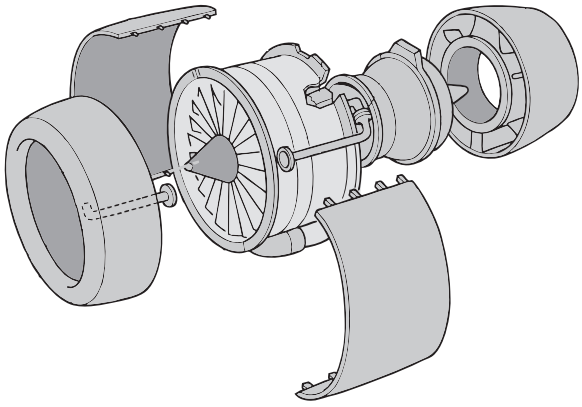
1. حدد الأنشطة - العمليات المطلوبة لإنتاج المخرجات.
2. خصص تكاليف الموارد للأنشطة، بما فيها التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة والتكاليف العامة/الإدارية
3. حدد المخرجات (عناصر التكلفة) - المنتجات أو الخدمات أو العملاء.
4. خصص تكاليف النشاط للمخرجات - باستخدام دوافع تكلفة النشاط.

يوضح المثال العملي الآتي كيفية تطبيق طريقة تقدير التكلفة على أساس النشاط.

مثال عملي

تعمل مؤسسة هندسية على تصنيع مجموعات المحركات النفاثة (مثل تلك الموضحة في الشكل 4.2) لقطاع الطيران. ويجري تصنيع قطعة واحدة من التجميعة في خلايا التحكم العددي باستخدام الحاسوب (CNC). وقد طُلب من المدير المالي، علياء، إعداد نموذج تقدير تكلفة على أساس النشاط للقطعة المُصنعّة من خلال التحكم العددي باستخدام الحاسوب.

الحل



الشكل 4.2 مثال لتجميعة المحرك النفاث

الخطوة 1: تتمثل الخطوة الأولى لعلياء في تحديد التكاليف المرتبطة بتصنيع قطعة المحرك.

سنشير إلى كل قطعة من قطع المُحرك المصنعة كوحدة.

في البداية، تدرس علياء عدد الوحدات التي تُباع سنويًا ومقدار بيعها.

عدد الوحدات المصنعة والمبيعة سنويًا	265000
سعر بيع كل وحدة	5.50 دولار

تسمح لها هذه القيم بحساب إيرادات المبيعات سنويًا، أي المبلغ الإجمالي الذي حققته الشركة من بيع المنتج، دون النظر في أي تكاليف.

إيرادات المبيعات = السعر لكل وحدة × عدد الوحدات المبيعة = 5.50 دولار × 265 000 = 1 457 500 دولار

الخطوة 2: بعد ذلك، تحسب علياء التكاليف المباشرة المرتبطة بتصنيع المنتج.

لقد حددت تكاليف المواد والعمالة:

تكاليف المواد المباشرة لكل وحدة	0.50 دولار
تكاليف العمالة المباشرة لكل وحدة	0.35 دولار

الخطوة 3: بإمكان علياء الآن حساب إجمالي التكاليف المباشرة لتصنيع المنتج:

تكاليف المواد المباشرة = تكاليف المواد لكل وحدة × عدد الوحدات المبيعة = 0.50 دولار × 265 000 = 132 500 دولار

تكاليف العمالة المباشرة = تكاليف العمالة لكل وحدة × عدد الوحدات المبيعة = 0.35 دولار × 265 000 = 92 750 دولار

إجمالي التكاليف المباشرة = تكاليف المواد المباشرة + تكاليف العمالة المباشرة =132 500 + 92 750 = 225 250 دولار

الخطوة 4: بعد ذلك، تحلل علياء التكاليف غير المباشرة المرتبطة بتصنيع المنتج.

وتراعي مجمعات تكاليف الأنشطة ذات الصلة وتحدد دوافع تكلفة النشاط ضمن مجمعات تكاليف الأنشطة هذه.

متابعة

ثم تُخصص التكاليف لكل منتج أو وحدة، على النحو الموضح في الجدول 4.3.

الجدول 4.3 استخدام دوافع تكلفة النشاط لحساب التكلفة الإجمالية

مجمع تكلفة النشاط	دافع تكلفة النشاط	التكلفة لكل وحدة من دوافع تكلفة النشاط	إجمالي النشاط السنوي	إجمالي التكلفة غير المباشرة لدوافع تكلفة النشاط
المشتريات	عدد طلبات الشراء المستلمة	875 دولار	50	875 × 50 = 43 750 دولار
إنشاء خلايا التصنيع من خلال التحكم العددي باستخدام الحاسوب	عدد عمليات إعداد الخلايا المطلوبة	775 دولار	100	775 × 100 = 77 500 دولار
اختبار الآلة والمعايرة	عدد الاختبارات التي يجب تنفيذها	100 دولار	1000	100 × 1000 = 100 000 دولار
صيانة الآلة	عدد عمليات تصنيع الدفعات المنفذة	680 دولار	200	680 × 200 = 136 000 دولار
			إجمالي التكاليف غير المباشرة	250 357 دولار

الخطوة 5: بعد أن تجمع علياء معلومات حول التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة وإيرادات المبيعات، يمكنها استخدامها لحساب ربحية المؤسسة، على النحو الموضح في الجدول 4.4.

الجدول 4.4 حساب الربح السنوي من الإيرادات والتكاليف

عدد الوحدات المنتجة والمبيعة	265 000
إجمالي التكاليف المباشرة	250 225 دولار
إجمالي التكاليف غير المباشرة	250 357 دولار
الإيرادات لكل وحدة	5.50 دولار
التكاليف المباشرة لكل وحدة	إجمالي التكاليف المباشرة ÷ عدد الوحدات = 250 225 ÷ 265 000 = 0.85 دولار
التكاليف غير المباشرة لكل وحدة	إجمالي التكاليف غير المباشرة ÷ عدد الوحدات = 250 357 ÷ 265 000 = 1.35 دولار
إجمالي الربح لكل وحدة	الإيرادات لكل وحدة – التكاليف لكل وحدة = 5.50 – 0.85 – 1.35 = 3.30 دولار
هامش الربح الإجمالي	إجمالي الربح لكل وحدة ÷ الإيرادات لكل وحدة = 3.30 ÷ 5.50 = 0.6 = **60٪**

الخطوة 6: من هذا التحليل يمكن أن تستنتج علياء أن تصنيع القطعة مربح للمؤسسة.

المهارات

- حل المشكلات

يؤدي تطبيق طريقة تقدير التكلفة على أساس النشاط إلى إنشاء مشكلة تحتاج إلى حل.

وقفة للتفكير فكّر في نموذج تقدير التكلفة على أساس النشاط في المثال العملي. ما الفرق الذي سيحدث في ربحية المنتج إذا روعيت التكلفة غير المباشرة لتغليف وتعبئة المنتج؟

تلميح أعِد حساب إجمالي التكاليف غير المباشرة بما في ذلك تكلفة تغليف وتعبئة المنتج (0.30 دولارًا لكل وحدة)، ثم استبدل هذه القيمة في الحسابات اللاحقة.

توسيع الأفق ما التكاليف غير المباشرة الأخرى التي يمكن تضمينها في النموذج؟

تمرين تقييمي 4.2 B.P3, B.P4, B.M2, B.D2

اختر منتجًا مُصنّع أو خدمة مقدمة من شركة هندسية وقُم بإجراء بحثٍ لاستكشاف تكاليف الأنشطة المختلفة المرتبطة بهذا المنتج أو الخدمة.

أعِد نموذج تقدير تكلفة على أساس النشاط دقيق للمنتج أو الخدمة. وراجع النموذج طوال العملية.

حدد مجالات التكلفة الرئيسة التي يمكن أن تؤثر في ربحية الشركة.

اشرح أسباب حاجة الشركة الهندسية للتحكم في التكاليف.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب مني فعله؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل يوجد أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أهدف إلى إنتاجه في نهاية المهمة وأعرف جيدًا الخطوات التي أحتاج إلى اتخاذها لتحقيق هدفي.
- يمكنني تحديد عناصر المهمة التي أجدها أكثر صعوبة وابتكار طرق للتغلب على هذه الصعوبات.

المراجعة

- يمكنني شرح ما تشمله المهمة وكيفية تنفيذي لها.
- أعرف الجوانب التي تتطلب قدرًا أكبر من الثقة ويمكنني البحث عن طرق لتحسين مهاراتي في تلك الجوانب.

ج تعرُّف كيفية استخدام المؤسسات الهندسية لأنظمة الجودة وإدارة القيمة من أجل بناء القيمة

لكي تنجح المؤسسات الهندسية، فإن عليها تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. وللمساعدة على ضمان تلبية المخرجات لمعايير عالية، يمكن للمؤسسة استخدام أنظمة الجودة وإدارة القيمة. ستدرس في نتاج التعلم هذا بعض أنواع أنظمة الجودة، وسبب استخدام المؤسسات لها، ومبادئ وعمليات إجراء تحليل القيمة على المنتج أو الخدمة.

أنظمة الجودة

يمكن للمؤسسات الهندسية التقدم بطلب للحصول على الاعتماد لإثبات أنها تلبي معايير الجودة الدولية. يوضح الاعتماد للعملاء أن المؤسسة تطبق أنظمة إدارة الجودة المعمول بها، وهذا يمكن أن يمنح المؤسسة ميزة تنافسية وثقة العملاء للشراء من تلك المؤسسة.

سلسلة معايير أيزو

تحظى **المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (أيزو)** بسلسلةٍ من المعايير - سلسلة 9000 - التي توفر نظام ضمان الجودة للصناعات التحويلية والخدمية. ويمكن استخدام هذه المعايير لتحسين المؤسسة من خلال تطبيق مبادئ إدارة الجودة.

المصطلح الرئيس

المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (أيزو) - منظمة مستقلة تضع المعايير الدولية للجودة والسلامة والكفاءة.

المصطلح الرئيس

أيزو 9000 - نظام إدارة الجودة للصناعات التحويلية والخدمية.

سلسلة أيزو 9000

للحصول على شهادة **أيزو 9000**، يجب على المؤسسة الهندسية إثبات أنها تلبي 20 مطلبًا. ويجب أن تكون على دراية بهذه المتطلبات وأن تبقى على اطلاع دائم بأحدث الإصدارات. تُحدث المعايير بانتظام، مع أحدث المراجعات في عام 2015.

1 مسؤولية الإدارة - يجب على فريق الإدارة تحديد مسؤوليات الموظفين المعنيين بإدارة الجودة. يجب وضع سياسة للجودة وتوثيقها وفهمها من قِبل الجميع وتنفيذها ومراجعتها ومراقبتها. يجب تعيين عضو من فريق الإدارة للإشراف على التنفيذ والمراجعة المنتظمة ومراقبة نظام الجودة.

2 نظام الجودة - يجب إعداد وتنفيذ نظام يوضح أن متطلبات العملاء ستُلبى بالكامل.

3 مراجعة العقود - يجب مراجعة العقود وأوامر الشراء للتأكد من أنها تلبي احتياجات العميل. يجب مراجعة أي تغييرات على العقود والاتفاق عليها.

4 ضبط التصميم - يجب التخطيط للمشاريع التي تشارك فيها المؤسسة بشكل جيد، مع توثيق جميع جوانب المشروع والتحقق منها. ويجب ضبط أي تغييرات من قِبل موظفين مؤهلين.

5 ضبط المستندات والبيانات - يجب ضبط جميع المستندات والبيانات التي يتم التعامل معها داخل المؤسسة، ما يشمل ضبط إعدادها، وتوزيعها، وتعديلها وأخيرًا التخلص منها.

6 الشراء - يجب تقييم الموردين والمقاولين ومراقبتهم. وهذا يشمل مراقبة أنظمة ضمان الجودة لديهم.

7 التحكم في المنتج المورّد - يجب تحديد المنتجات والتعامل معها بسهولة وتخزينها بشكل صحيح لضمان الحماية ضد التلف أو الخسارة.

8 تحديد المنتج وإمكانية التتبع - يجب أن تكون المنتجات قابلة للتتبع والتحديد طوال عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف والتسليم إلى العميل.

9 التحكم في العمليات - يجب تخطيط جميع مراحل تصنيع المنتج والتحكم فيها ومراقبتها وتوثيقها.

10 الفحص - يجب أن تخضع المواد المورّدة إلى المؤسسة وعمليات التصنيع والاختبار النهائي للمنتج أو الخدمة للفحص المنتظم، مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة.

11 أجهزة المعايرة والقياس والاختبار - يجب اختبار دقة القياسات المأخوذة في أثناء تصنيع المنتج ومراجعتها. ويجب صيانة أجهزة المعايرة بانتظام.

12 حالة الفحص والاختبار - يجب إجراء الاختبار في أثناء تصنيع المنتجات وإصدار الأحكام بشأن ما إذا كانت المنتجات قد اجتازت الفحوصات أو فشلت فيها. يجب التحقق من الاختبارات أيضًا.

13 مراقبة المنتجات غير المطابقة - يجب وضع إجراءات للتحكم في المنتجات التي لا تجتاز اختبارات الفحص. ويجب عدم استخدام هذه المنتجات ولكن يجب مراجعتها قبل التخلص منها.

14 الإجراءات التصحيحية والوقائية - يجب مراجعة أي مشكلات تُحدد وتصحيح سبب كل مشكلة. يجب أيضًا مراجعة فعالية الإجراءات التصحيحية التي تتم.

15 المناولة والتخزين والتعبئة والحفظ والتسليم - يجب الاحتفاظ بالمستندات في جميع المراحل حتى تسليم المنتج، مع تطبيق ضوابط المناولة لمنع أي تلف للمنتج. يجب مراجعة الإجراءات بانتظام والحفاظ عليها.

16 ضبط سجلات الجودة - يجب تجميع جميع السجلات وفهرستها وتخزينها لضمان سهولة استرجاعها.

17 عمليات تدقيق الجودة الداخلية - يجب التخطيط لعمليات تدقيق إجراءات الجودة وتنفيذها بانتظام. يجب بعد ذلك تمرير نتائج عمليات التدقيق إلى فريق الإدارة لمراجعتها والسماح بمعالجة أي مشكلات أثيرت.

18 التدريب - يجب معالجة وتسجيل احتياجات تدريب الموظفين وتوفير تلك الاحتياجات.

19 الصيانة - يجب وضع إجراءات رسمية لصيانة معدات التصنيع، مع تلبية متطلبات الجودة.

20 الطرق الإحصائية - يجب تحديد الطرق الإحصائية وتطبيقها من أجل مراجعة المنتجات والعمليات المستخدمة لتصنيعها.

يوفر معيار أيزو 9001 أداة تخطيط للجودة ودعم التحسين المستمر. والغرض منه هو التأكد من أن أنظمة إدارة الجودة التي وضعتها المؤسسة تسهم بالفعل في تحسين الأعمال. ويُركز على الأهداف وعلى تنفيذ ممارسات عمل أكثر كفاءة. تشمل مجالات المؤسسة التي ينظمها المعيار أيزو 9001 المعدات والمرافق والأفراد والتدريب والخدمات.

بحث

كيف تبدو علامة أيزو 9001؟ اكتشف ذلك من خلال البحث عنها على الإنترنت.

سلسلة أيزو 14000

يجب عليك أيضًا معرفة سلسلة **أيزو 14000**. توفر سلسلة المعايير هذه إرشادات حول كيفية إجراء المؤسسة تحسينات تتعلق بالبيئة، على سبيل المثال عن طريق الحد من **انبعاثات الكربون**. في ما يأتي بعض المعايير المحددة في السلسلة:

- أيزو 14001 - يتعلق بالحد من الفاقد
- أيزو 14006 - يتعلق بتحسين جودة المنتج بطريقة إيجابية بيئيًا. يتناول التنفيذ والتوثيق والصيانة والتحسين المستمر لنظام إدارة التصميم البيئي للمؤسسة
- أيزو 14040 - يتعلق بتقييمات دورة الحياة، ما يعني تقييم التأثير البيئي للمنتج بدءًا من توريد المواد الخام حتى الإنتاج والتعبئة والتوزيع وصولًا إلى نهاية عمر المنتج. يجري توفير إرشادات لإجراء تقييم دورة الحياة.

المصطلحات الرئيسة

أيزو 14000 - نظام الإدارة البيئية.

البصمة/ الانبعاثات الكربونية - مقياس للتأثير البيئي لفرد أو مؤسسة معينة، تُستخدم وحدات ثاني أكسيد الكربون لتحديده.

بحث

تحقق من سلسلة معايير أيزو 14000. ما المتطلبات التي يجب أن تلبيها المؤسسات من أجل الحصول على هذا النوع من الاعتماد؟

ضمان الجودة

إن وجود المعايير بداية جيدة، ولكن الأهم من ذلك أن المؤسسة يجب أن تحقق هذه المعايير عمليًا. يُقصد **بضمان الجودة** الإجراءات التي تنفذها المؤسسة للتأكد من أن منتجاتها أو خدماتها تلبي متطلبات الجودة. ويمكن النظر إلى ضمان الجودة بوصفه سياسة عامة على مستوى الشركة.

إدارة الجودة الشاملة (TQM)

من خلال الالتزام بمبادئ إدارة الجودة الشاملة، تُبرهِن المؤسسة على أن الجودة العالية جزء أصيل في الطريقة التي تعمل بها جميع أجزاء المؤسسة، وأن المنتج أو الخدمة عالية الجودة هدفها الموحد.

في المؤسسة التي تطبق إدارة الجودة الشاملة:

- يجري تلبية احتياجات العميل بالكامل وتُحدد معايير الجودة بحسب متطلبات العملاء
- تُطبق أنظمة وإجراءات واضحة للتحسين

المصطلح الرئيس

ضمان الجودة - مجموعة الأنشطة المخطط لها لضمان تلبية متطلبات الجودة لمنتج أو خدمة.

المهارات

- التفكير الناقد

يشجعك تطبيق دورة "التخطيط، التنفيذ، التحقق، التصرف" على التفكير في نظام أو منتج بطريقة ناقدة وكيف يمكن تحسينه.

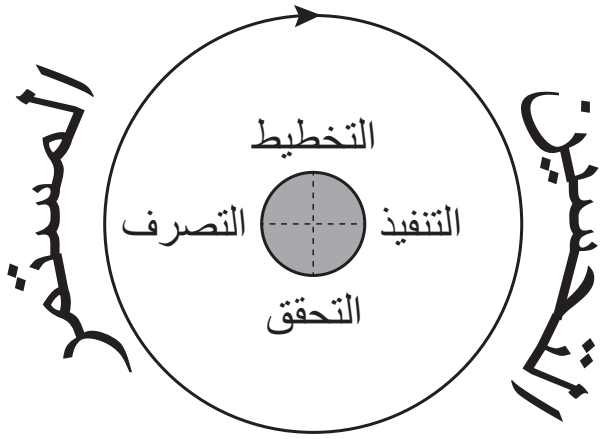
- تُطبق ثقافة التحسين المستمر، وتشمل جميع أعضاء المؤسسة
- التحسين تدفعه المراجعة المستمرة والتعقيبات
- تُحدد جميع التكاليف المتعلقة بالجودة وتُقلل - على سبيل المثال، تقييم عمليات الإنتاج وبالتالي منع فشل المنتجات بأكبر قدر ممكن.

دورة PDCA

دورة PDCA نموذج إداري يتكون من أربع خطوات أساسية (التخطيط، التنفيذ، التحقق، التصرف) لتنفيذ التغيير. نلاحظ في الشكل 4.3، أن دورة (التخطيط، التنفيذ، التحقق، التصرف) عبارة عن دورة من التحسين المستمر - مثل الدائرة، فهي لا تنتهي أبدًا.

حُددت الخطوات الأربع لدورة (التخطيط، التنفيذ، التحقق، التصرف).

- التخطيط - تحديد المشكلة وجمع البيانات والتخطيط للتغيير.
- التنفيذ - تطوير حل واختبار التغيير المقترح.
- التحقق - تحقق من أن التغيير المقترح سيلبي التوقعات في نطاق واسع، وقارن مع الأصل.
- التصرف - تقديم التوصيات وتنفيذ التغيير.



الشكل 4.3 تهدف دورة PDCA إلى التحسين المستمر

إذا لم يكن التغيير ناجحًا، فابدأ الدورة مرة أخرى بتغيير بديل. وإذا كان التغيير ناجحًا، فادمج الدروس المستفادة في نطاق أوسع وابدأ الدورة مرة أخرى.

لماذا يجب تطبيق نظام الجودة؟

يمكن للمؤسسات اختيار تنفيذ أنظمة الجودة من أجل:

- المقارنة مقابل المؤسسات الأخرى - تقارن الشركة منتجاتها وممارسات العمل لديها مع تلك الخاصة بالشركات الأخرى، ولا سيما الشركات الرائدة في المجال حاليًا، بهدف جعل أعمالها الخاصة جيدة أو أفضل
- ضمان اتساق العمليات - يجب تنفيذ عمليات متسقة لضمان الحصول على منتج أو خدمة ذات جودة متسقة
- تحقيق مطابقة المنتج أو الخدمة للمعيار - يجب أن تفي جميع المنتجات أو الخدمات بالحد الأدنى المحدد من المعايير حتى يشعر العملاء بالثقة بشأن شرائها
- تقليل النفايات غير الضرورية - الشراء المفرط أو المعالجة الزائدة أو الإنتاج الزائد يكلف المؤسسة الوقت والمال، ويجب التخلص منه

- تحسين كفاءة المؤسسة - الكفاءة تحسن الفعالية من حيث التكلفة
- الحصول على ميزة تنافسية - تتمتع المؤسسة التي لديها أنظمة جودة معمول بها بميزة تنافسية على الشركات التي ليس لديها ذلك
- تحقيق رضا العملاء - رضا العملاء مقياس للنجاح الشامل للشركة
- التأكد من أن المنتج أو الخدمة مناسبة للغرض - لن يُباع أي منتج أو خدمة غير مناسبة للغرض، ولن تنجح المؤسسة.

مراقبة الجودة

مراقبة الجودة هي جزء أساسي من أي نظام لضمان الجودة، وتُطبق طرق مراقبة الجودة داخل المؤسسات بالطريقة نفسها التي تُطبق بها على عنصر في ورشة عمل هندسية لمراقبة التفاوت. وتُجرى الفحوصات وتؤخذ العينات وتُنفذ الاختبارات في جميع مراحل تصنيع المنتج لضمان تلبية معايير الجودة في كل مرحلة. على سبيل المثال، يمكن مراقبة حالة المنتج من خلال تحليل الاهتزاز أو التحليل الحراري. تُخطط الصيانة وتُنفّذ على فترات منتظمة، وتتبنى المؤسسة فلسفة **"تحقيق الصواب منذ البداية"**، ويجب تنفيذ فحوصات مراقبة الجودة بهدف منع تكرار الأخطاء تمامًا.

المصطلحات الرئيسة

مراقبة الجودة - اختبار ومراقبة الأنشطة المستخدمة للتحقق من جودة المنتج أو نتيجة الخدمة.

تحقيق الصواب منذ البداية - إحدى مفاهيم إدارة الجودة يؤكد أن منع العيوب والأخطاء أفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة من تصحيحها لاحقًا.

تطبيق النظرية

لقد وضعت شركة تويوتا للسيارات نهجًا إداريًا ونظام إنتاج يشار إليه باسم "طريقة تويوتا". تتمحور الفلسفة حول اعتبارين: التحسين المستمر واحترام الموظفين. ومن أجل تحقيق معيار "الصواب من أول مرة"، فإن أي موظف في نظام الإنتاج في المؤسسة يتمتع بسلطة إيقاف العملية في أي مرحلة إذا واجهوا مشكلة تتعلق بالجودة.

فكر في الأسئلة الآتية وحقق فيها:

- ما المبادئ الأربعة عشر المؤلفة لطريقة تويوتا؟
- ما العيوب في منح جميع الموظفين سلطة إيقاف عملية التصنيع؟ لماذا تتبنى تويوتا هذا الشكل من مراقبة الجودة على الرغم من المشكلات المحتملة التي حددتها؟

المهارات

- المسؤولية الشخصية والاجتماعية

يتحمل موظفو شركة مثل تويوتا مسؤولية شخصية واجتماعية للإسهام في تحسين عملية التصنيع.

مبادئ وعمليات إدارة القيمة

إدارة القيمة

إن **القيمة** الاقتصادية للمنتج أو الخدمة - مقدار ما "تستحقه" - لا تساوي ببساطة سعرها، فهي مقياس لمدى الفائدة التي يقدمها المنتج أو الخدمة للعميل بالنسبة لتكلفته. وقد تكون القيمة ضعيفة بسبب قلة الابتكار أو التكاليف المرتفعة المتكبدة خلال أجزاء معينة من المشروع أو عدم الكفاءة في عمليات الإنتاج، من بين عوامل أخرى. في المؤسسات الهندسية، تُستخدم إدارة القيمة لزيادة قيمة النتائج، والتي يمكن تحقيقها عن طريق تقليل الفاقد والتكاليف غير الضرورية مع تحسين كفاءة الأنشطة على طول العملية.

تبدأ إدارة القيمة بإجراء تمرين تحليل القيمة لمنتج أو خدمة معينة. للقيام بذلك، عليك أولًا تحديد **الأنشطة ذات القيمة المضافة** و**عديمة القيمة المضافة** المرتبطة بالمنتج أو الخدمة ثم تحليل جميع العمليات التي ينطوي عليها تحقيق الناتج. فكِّر أين يحدث الفاقد أو التكرار أو عدم الكفاءة في العملية الحالية، واستحدث بدائل يمكن أن تقدم قيمة أفضل. تُستخدم نتائج هذا التحليل الوظيفي لتحديد التحسينات التي يمكن إجراؤها على العملية لتعزيز الكفاءة وتحقيق ناتج منخفض التكلفة.

المصطلحات الرئيسة

القيمة - مدى تلبية المنتج لاحتياجات العملاء مقارنةً بسعره.

الأنشطة ذات القيمة المضافة - الأنشطة التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في المنتج وتضيف قيمة إلى النتيجة؛ وقد تشمل الأنشطة المتعلقة بتصميم المنتج وتصنيعه وخصائصه المبتكرة.

الأنشطة عديمة القيمة المضافة - الأنشطة الضرورية للمنتج وإنتاجه لكنها لا تضيف قيمة مباشرة إليه؛ على سبيل المثال: فحص المنتج ومراجعته وإعداد التقارير.

المهارات

- التحليل وحل المشكلات

يتيح لك تنفيذ تمرين تحليل القيمة تحليل المنتج أو الخدمة وتطبيق مهارات حل المشكلات عند تنفيذه.

- الإبداع

استحداث الأفكار والحلول الجديدة يشجع على تطبيق مهارات الإبداع.

تنفيذ تمرين تحليل القيمة

تتكون عملية تنفيذ تمرين تحليل القيمة لمنتج أو خدمة من خمس مراحل.

1 مرحلة المعلومات
- تحديد المشكلات الرئيسة.
- تحديد الأنشطة ذات القيمة المضافة والأنشطة عديمة القيمة المضافة ومراجعة تكاليفها.

2 مرحلة التحليل
- إجراء تحليل وظيفي.
- تحديد طرق المعالجة الحالية المستخدمة.
- تحديد الميزات والأجزاء الرئيسة غير الضرورية.

3 المرحلة الإبداعية
- استحداث بدائل لحلول ذات قيمة أفضل.
- تطبيق أدوات وأساليب حل المشكلات.
- تطوير حل أقل تكلفة.

4 مرحلة التقييم
- تقييم الأفكار وتحديد أولوياتها.

5 مرحلة التطوير وإعداد التقارير
- مراجعة الأفكار ووضع خطط العمل.

يوضح المثال العملي الآتي هذه الخطوات لتنفيذ تمرين تحليل القيمة.

مثال عملي

وادي تورش شركة هندسية تُصنع المشاعل. حيث تُراجع الشركة أنواع المشاعل التي تصنعها ولا تحقق مبيعات جيدة، بما فيها مشعل الدينامو الخاص بها.

يعمل يوسف رستم في الشركة وقد طُلب منه إجراء تمرين تحليل القيمة على مشعل الدينامو.

1 مرحلة المعلومات

يبدأ يوسف بتدوين تكلفة وسعر كل وحدة من المنتج (الجدول 4.5).

الجدول 4.5 التكلفة والسعر لكل وحدة من مشعل الدينامو

التكلفة (المبلغ الذي تتكبده الشركة لتصنيع كل مشعل)	2.29 دولار
القيمة (سعر بيع المشعل)	4.99 دولار

يجمع يوسف بعد ذلك بعض المعلومات من العملاء حول ما إذا كانوا يعتقدون أن المشعل "ذي قيمة جيدة". ثم تبين له وجود مشكلة في آلية الدينامو داخل المشعل: يقول العديد من العملاء إنها تنكسر بسهولة.

بعد ذلك، يحقق يوسف في العمليات المستخدمة لتصنيع المشعل. ويحدد بعض الأنشطة ذات القيمة المضافة والأنشطة عديمة القيمة المضافة، وكذلك التكاليف المرتبطة بها (الجدول 4.6).

الجدول 4.6 تكاليف الأنشطة ذات القيمة المضافة والأنشطة عديمة القيمة المضافة لمشعل الدينامو

	الأنشطة	التكلفة لكل وحدة
قيمة مضافة	المعالجة الآلية	0.25 دولار
	المعالجة	0.60 دولار
عديمة القيمة المضافة	الفحص والاختبار	0.30 دولار
	النقل بين أجزاء مختلفة من منشأة المعالجة	0.20 دولار

2 مرحلة التحليل

يجري يوسف تحليلًا وظيفيًا لمشغل الدينامو، ويعمل مع فريق المعالجة لفحص عمليات التصنيع الحالية، ومع فريق تطوير المنتج لمناقشة المنتج نفسه.

يحدد يوسف قضيتين رئيستين.

- يوجد ترس مسنن داخل المشغل مصنوع من البلاستيك ويتعرض لتآكل كبير عندما يكون المشغل في وضع الدينامو. وقد يكون هذا سبب شكاوى العملاء حول كسر الآلية.
- يعد الفحص والاختبار ضروريين ضمن الأنشطة عديمة القيمة المضافة، خاصةً في ضوء مشكلات كسر المشغل. ومع ذلك، في ما يتعلق بالنقل، تُصنع قطعتان من المشغل حاليًا في مواقع مختلفة من المصنع قبل جلبهما معًا للتجميع.

3 المرحلة الإبداعية

بناءً على ما اكتشفه في مرحلتي المعلومات والتحليل، يعمل يوسف الآن على استحداث بعض الأفكار والحلول.

أولًا، يفكر في البلاستيك المستخدم لتصنيع الترس المسنن، فهل يمكن استخدام مادة بديلة أكثر مقاومةً للتآكل؟

- يفكر يوسف في استخدام المعدن. هل يمكن أن يمنع هذا آلية الدينامو من الانكسار مع عدم زيادة تكلفة المنتج النهائي بشكل كبير؟
- ينظر يوسف أيضًا في استخدام نوع مختلف من البلاستيك ما يزال من الممكن تشكيله بالحقن (لأن هذه عملية التصنيع التي تستخدمها الشركة حاليًا) ولكنه سيكون أكثر مقاومة للكسر. هل يوجد نوع من البلاستيك يمكن أن يلبي هذه المتطلبات؟

ينظر يوسف بعد ذلك في مشكلة النقل التي حددها. هل سيكون من الممكن إعادة ترتيب خطوط الإنتاج في المصنع لتقليل الحاجة إلى نقل القطع حول الموقع؟

4 مرحلة التقييم

بعد إجراء بعض الأبحاث والمناقشات مع مختلف الفرق في المصنع، وجد يوسف أن استخدام المعدن للترس المسنن سيزيد من وزنه، وسيزيد شراء المعدن من التكاليف، وسيتعين تصنيع القطعة في مكان آخر حيث لا يمكن لشركته معالجة البلاستيك إلا من خلال القولبة بالحقن. يحسب يوسف أن هذا التغيير، على الرغم من تقليل احتمالية كسر آلية الدينامو، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة المشغل، وبالتالي فهو غير قابل للتنفيذ.

ومع ذلك، اكتشف نوعًا مختلفًا من البلاستيك أصلب قليلًا من البلاستيك المستخدم في التصميم الأصلي. على الرغم من أنه أكثر هشاشة، فإن هذا البلاستيك أقل عرضة للكسر ومناسب أيضًا للقولبة بالحقن.

بعد إجراء مناقشات مع فريق المعالجة، خلُص يوسف إلى أنه سيكون من الممكن نقل خط الإنتاج الثاني القائم على التجميع بالقرب من منطقة معالجة القولبة بالحقن. ما من شأنه أن يقلل إلى حدٍ كبير الحاجة إلى نقل القطع حول المصنع ويمكن أن يؤدي إلى خفض تكلفة تصنيع المنتج.

5 مرحلة التطوير وإعداد التقارير

يُعِد يوسف وثائق التكلفة لمديريه ويعمل مع فريق المعالجة لوضع خطة عمل لإعادة ترتيب تخطيط المصنع. وسيعمل الآن مع فريق الإدارة لمساعدتهم على تحديد ما إذا كان ينبغي تنفيذ التغييرات التي أجراها. يؤدي التغيير في المواد إلى زيادة تكلفة المواد بمقدار 0.05 دولارًا لكل مشغل، لكنه سيُقلل الكسر - وبالتالي يزيد من رضا العملاء. وسيؤدي التغيير في ترتيبات المعالجة إلى خفض تكلفة النقل بمقدار 0.10 دولار لكل مشغل.

إذا كنت أحد مديري يوسف، فهل ستنفذ التغييرات التي اقترحها؟

وقفة للتفكير	فكر في نشاط عديمة القيمة المضافة للفحص والاختبار في المثال العملي. لم يُضمن يوسف مراجعة كاملة لهذا النشاط كجزء من تحليل القيمة الذي أجراه. هل كان يتعين عليه ذلك؟
تلميح	إذا أجري الفحص والاختبار الكافيين، فهل كان العملاء سيشتكون من كسر قطعة؟ كيف يمكن تحسين عمليات الفحص والاختبار؟
توسيع الأفق	سيؤدي المزيد من الفحص والاختبار إلى ارتفاع تكلفة هذا النشاط. أعِد حساب تكلفة التصنيع الإجمالية إذا زاد هذا النشاط بمقدار 0.20 دولارًا لكل وحدة. ما التأثير الذي قد يحدثه ذلك في عملية إدارة القيمة؟ هل ستتغير التوصيات؟

تمرين تقييمي 4.3 C.P5, C.P6, C.M3, C.M4, C.D3

شرح وتحليل الغرض من أنظمة إدارة الجودة المختلفة ومبادئ إدارة القيمة التي تستخدمها المؤسسات الهندسية.

اختر نشاطًا أو عملية مستخدمة في مؤسسة هندسية معينة ونفِّذ تمرين تحليل/ إدارة القيمة على هذا النشاط أو العملية. واحرص على تنفيذ جميع خطوات التحليل بدقة.

قيِّم نتائج عملية تحليل القيمة وقدِّم التوصيات، بما فيها استخدام أنظمة الجودة لتنفيذ أوجه الفعالية في النشاط أو العملية الهندسية.

حدد ما إذا كان يمكن إنشاء قيمة إضافية من المنتج الهندسي أو الخدمة التي يرتبط بها النشاط أو العملية.

التخطيط

- ما مكونات هذه المهمة؟ ما المطلوب مني فعله؟
- ما المعلومات التي سأحتاج إلى جمعها لإنجاز كل مرحلة من مراحل المهمة؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل يوجد أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أحتاج إلى إنتاجه في نهاية المهمة وأعرف جيدًا الخطوات التي أحتاج إلى اتخاذها لتحقيق هدفي.
- يمكنني تحديد عناصر المهمة التي أجدها أكثر صعوبة وابتكار طرق للتغلب على هذه الصعوبات.

المراجعة

- يمكنني شرح ما تشمله المهمة وكيفية تنفيذي لها.
- أعرف الجوانب التي تتطلب قدرًا أكبر من الثقة ويمكنني البحث عن طرق لتحسين مهاراتي في تلك الجوانب.

فكِّر في المستقبل



سرينيفاس
مدير التشغيل

عندما تركت المدرسة، درست شهادة BTEC تأهيلية في التصنيع خلال عملي في شركتي الحالية. بدأت العمل في الشركة ضمن العمالة العادية، حيث عملت على تصنيع أغلفة لمجموعة متنوعة من الاستخدامات الصناعية التي تضمنت ثقوبًا جاهزة للبراغي لتثبيت الأغلفة في مكانها. لقد عملت بجد وحصلت على المزيد من الشهادات التأهيلية، حيث أردت الانتقال من صفوف العمالة والتصنيع إلى الجانب الإداري لشركة هندسية.

تقلدت منصب مدير العمليات في الوقت نفسه تقريبًا الذي انتقلت فيه الشركة نحو فلسفة إدارة الجودة الشاملة، وأجريت تحليلًا للقيمة. راجعت جميع جوانب عمليات تصنيع الأغلفة لمعرفة ما إذا كان بإمكان الشركة تحقيق المزيد من الأرباح أو الحصول على ميزة تنافسية. وكنت ضمن الفريق الذي درس تطوير المنتج. اقترحت دمج مشبك في المنتج من شأنه أن يلغي حاجة العميل إلى البراغي عند تثبيت الأغلفة الخاصة بنا. راعت الشركة الفكرة وطورتها، وصنعت دفعة اختبار.

أعجبت الفكرة العملاء! نقوم الآن بتصنيع الأغلفة ذات المشابك المدمجة، على عكس أي مصنع آخر للأغلفة، ولدينا الحقوق الفكرية الوحيدة لهذا الابتكار. في البداية صنعت شركتنا المشابك باستخدام الفولاذ نفسه المستخدم في الأغلفة، ولكن أظهر تمرينًا إضافيًا لتحليل القيمة أن استخدام مشابك بلاستيكية تصنِّعها شركة مختلفة سيوفر لنا المال. وقد ثبُتت صحة هذا المقترح، لذلك لدينا الآن منتج مبتكر ولكنه أقل تكلفةً من ذي قبل - ونتيجة لذلك حصلت على زيادة في الأجر!

تركيز مهاراتك

بالإشارة إلى المثال الوارد أعلاه:

- ما التكاليف الإضافية التي تتطلبها تغيير المنتج؟
- لماذا قررت الشركة دمج المشابك في منتجها إذا كان ذلك سيزيد التكاليف؟
- ما الاعتبارات التي راعتها الشركة في قرارها بتصنيع المشابك البلاستيكية في مكان آخر؟
- ما أنواع النتائج التي قد تترتب على مزيد من تحليل القيمة؟

مسرد المصطلحات

مجمع تكاليف النشاط - فئة من التكاليف.

دوافع تكلفة النشاط - عامل ضمن مجمع تكاليف النشاط يؤدي إلى زيادة التكاليف.

البصمة/ الانبعاثات الكربونية - مقياس للتأثير البيئي لفرد أو مؤسسة معينة، تُستخدم وحدات ثاني أكسيد الكربون لتحديده.

الميزة التنافسية - ما تمتلكه المؤسسة ويسمح لها بالتفوق على المنافسين.

التعاقد الخارجي - إبرام عقد مع مورّد خارجي لأداء نشاط معين.

الإهلاك - انخفاض قيمة الشيء بمرور الوقت؛ وهو ما قد يرتبط بتآكل الآلات أو انخفاض القيمة السوقية للمنتج.

القوة القاهرة - بند يُعفي الشركة من التزاماتها بموجب العقد إذا كانت حالت ظروف استثنائية غير متوقعة دون وفائها بالتزاماتها بموجب العقد.

الوظائف/ الوحدات الإدارية - مجالات الأنشطة التي تتكون منها الشركة والمنظِّمة لها.

التعويض - التزام أحد الطرفين بدفع تعويض عن خسارة معينة تكبدها طرف آخر.

التأمين - مبلغ يُدفع للحماية من الخسائر غير المؤكدة.

المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (أيزو) - منظمة مستقلة تضع المعايير الدولية للجودة والسلامة والكفاءة.

أيزو 9000 - نظام إدارة الجودة للصناعات التحويلية والخدمية.

أيزو 14000 - نظام الإدارة البيئية.

المسؤولية - المسؤولية القانونية أو المالية عن شيء ما.

الأنشطة عديمة القيمة المضافة - الأنشطة الضرورية للمنتج وإنتاجه لكنها لا تضيف قيمة مباشرة إليه؛ على سبيل المثال: فحص المنتج ومراجعته وإعداد التقارير.

النفقات العامة - تكاليف الخدمات الإضافية المتضمنة في تصنيع المنتج، مثل: تكاليف تشغيل المعدات والتدفئة أو الإضاءة؛ ولا ترتبط مباشرةً بتكاليف العمالة أو المواد.

ضمان الجودة - مجموعة الأنشطة المخطط لها لضمان تلبية متطلبات الجودة لمنتج أو خدمة.

مراقبة الجودة - اختبار ومراقبة الأنشطة المستخدمة للتحقق من جودة المنتج أو نتيجة الخدمة.

تحقيق الصواب منذ البداية - إحدى مفاهيم إدارة الجودة يؤكد أن منع العيوب والأخطاء أفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة من تصحيحها لاحقًا.

الأنشطة ذات القيمة المضافة - الأنشطة التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في المنتج وتضيف قيمة إلى النتيجة؛ وقد تشمل الأنشطة المتعلقة بتصميم المنتج وتصنيعه وخصائصه المبتكرة.

القيمة - مدى تلبية المنتج لاحتياجات العملاء مقارنةً بسعره.

الضمان التنفيذي أو **الضمان الخارجي** - وعد مكتوب بإصلاح منتج أو استبداله في حالة عدم عمله أو تعطله، وعادةً ما يكون ذلك في إطار زمني محدد.

العمل تحت التنفيذ(WIP) - منتج أو مشروع غير مكتمل وما يزال قيد العمل، وتُخصص له تكلفة إجمالية للعمالة والمواد بنسبة أكبر.